

Entrevista Reynold

15.10.2025, 4.30 pm, online, 30 minutos

Daria: Como te comenté, esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Diseño UX/UI, enfocada en entender cómo podemos ayudar a los investigadores en México a llevar sus proyectos tecnológicos del laboratorio a la aplicación real (el proceso de Transferencia Tecnológica).

Quiero enfatizar dos puntos clave:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que compartas hoy es valiosísimo para mi investigación. La información que obtenga se utilizará de forma confidencial, agregada y completamente anónima. Tu nombre y los detalles específicos de tu proyecto nunca serán revelados en los resultados de la tesis.
2. Lo que busco es escuchar tu experiencia real, los desafíos que enfrentaste y lo que crees que se necesita para que la investigación sea más usable y adoptada en el mundo.

Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

Doctorando: Creo que no, muchas gracias.

Daria:

La primera parte de la entrevista va a ser sobre su contexto personal. Entonces, me gustaría que me pudiera contar un poco sobre su rol actual: si es investigador, estudiante, y cuál es su principal área de enfoque en la investigación tecnológica.

Doctorando:

Ok, pues mira, ahorita soy estudiante de doctorado. Estoy en el séptimo semestre de ocho.

Daria:

¿Es ahí mismo en la facultad?

Doctorando:

Sí, ahí mismo, nada más que es el Doctorado en Ingeniería del Conocimiento. Ese es el nombre del programa académico. También estoy dando clases en la BUAP desde hace dos años. Entonces, soy docente; por eso en la mañana no podía atender la reunión, porque justamente estaba en mis cursos. Sinceramente, así como decir que soy investigador, pues todavía no. Obviamente el doctorado está enfocado en la investigación, entonces sí tengo una parte de investigación, pero sinceramente no me consideraría todavía un investigador.

Daria:

Perfecto. Ahora le quería preguntar, en sus palabras, sin buscar definiciones ni significados técnicos, ¿qué significa la *experiencia del usuario* en su contexto de investigación?

Doctorando:

¿La experiencia del usuario...? Sinceramente no sé si acabo de comprender el sentido de la pregunta. ¿Podrías aclararme un poquito eso?

Daria:

Claro. Cuando tuvimos la presentación, expliqué que mi área es la de la experiencia del usuario, es decir, investigación con un enfoque al usuario para que los proyectos lleguen al usuario final. Entonces, en su área de investigación, ¿qué piensa que puede significar la experiencia del usuario?

Doctorando:

Ok, pues cómo él se relaciona con un sistema, ¿no? O sea, con el sistema que se haya desarrollado. Cómo va a interactuar con él, pero además cómo se siente: si se siente cómodo, incómodo, intimidado, etcétera. O incluso si despierta otros sentimientos, como rechazo o algún otro tipo de reacción.

Daria:

Perfecto. ¿Y ha tenido alguna formación o experiencia, sea formal o informal, previa en metodologías de diseño centrado en el usuario?

Doctorando:

¿Metodologías? No, nunca me he involucrado en el tema.

Daria:

Ok, perfecto. En la segunda parte de la entrevista nos vamos a enfocar en un proyecto suyo. Entonces, me gustaría que me pudiera contar sobre un proyecto tecnológico reciente, de los últimos tres a cinco años, en el que haya participado y que estuviera diseñado con la intención de salir del laboratorio. Puede ser una herramienta, un dispositivo, un software, un algoritmo... el que prefiera.

Doctorando: Pues sí, en realidad no tengo muchas opciones, con toda sinceridad. Uno podría ser mi proyecto de maestría, pero no estoy seguro de que haya sido pensado para salir del desarrollo puro. En cambio, el proyecto en el que estoy trabajando actualmente para mi tesis sí sería más adecuado, creo yo. Y de hecho, no es solo que yo lo crea, sino que efectivamente lo estoy haciendo para otras personas. Entonces, mejor hablo de ese.

Daria: Perfecto. Primero que todo, ¿en qué fase está el proyecto? ¿Ya está terminado o sigue en desarrollo o análisis?

Doctorando: Una parte ya está hecha. Todavía me falta una parte importante, que es la de obtener resultados en base a la experimentación, pero lo que ya está hecho en sí mismo es un producto.

Daria: Ok. Cuénteme un poco más sobre el contexto y el objetivo principal del proyecto.

Doctorando: El proyecto surge a partir del trabajo que realiza mi esposa, quien es investigadora en el área de microbiología. Ella trabaja en una rama llamada antagonismo, en la cual se busca utilizar compuestos metabólicos de ciertos organismos en aplicaciones biotecnológicas. El ejemplo clásico es la penicilina: un producto metabólico de un hongo que le sirve para defenderse de bacterias, y de ahí surgieron los antibióticos. Ella busca identificar compuestos similares para diferentes usos. Por ejemplo, uno de sus proyectos consiste en encontrar organismos que ayuden a controlar una plaga del café llamada roya del café, que puede destruir plantíos completos. Otro proyecto involucra un género de

bacterias llamado *Burkholderia*. Este género es usualmente patógeno para humanos, pero se ha identificado que tiene un alto potencial biotecnológico. Lo que hacen es aislar organismos de distintos medios, secuenciar su ADN y exponer diferentes cepas a patógenos o bacterias. Si alguna muestra presenta resistencia, analizan qué compuestos produce y qué genes están relacionados con esa producción. Cuando encuentran un gen de interés, suelen buscar en qué otros organismos podría aparecer. El problema es que todo este proceso lo hacen de forma manual, utilizando una herramienta llamada **BLAST**, que compara similitudes entre secuencias de ADN. Esta herramienta les da una tabla de resultados, pero interpretar esa información y decidir con qué organismos experimentar requiere mucho criterio y tiempo. Entonces, lo que me plantearon mi esposa y un colega suyo, quien también forma parte de mi comité, fue si era posible aplicar inteligencia artificial, como redes neuronales, para automatizar parte de este proceso. Pero eso no era viable porque requeriríamos conjuntos de datos etiquetados, lo cual no existe en su campo. A partir de eso, surgió mi propuesta: cambiar la representación de los datos de texto plano a un grafo de conocimiento, para poder aplicar técnicas de *clustering* y agrupar organismos con características similares. De esa manera, podrían identificar más fácilmente cuáles tienen potencial biotecnológico, no solo por similitud genética, sino considerando también otros factores codificados en los datos. Actualmente, ya logré construir el grafo. Utilizo el formato RDF (de la Web Semántica) para convertir los archivos de los genomas en una estructura que funcione como una base de datos no relacional. Con el lenguaje de consultas SPARQL, los investigadores pueden recuperar información directamente desde el grafo. Esa es la parte que ya está terminada. La parte del *clustering* y el análisis de los grupos todavía no la tengo lista, me falta tiempo para implementarla. Pero hasta lo que llevo, ya representa un producto útil, porque ahora los investigadores pueden consultar la información directamente sin tener que hacerlo manualmente en distintas bases de datos. Por ejemplo, antes ellos usaban la base de datos del NCBI, y tenían que buscar uno por uno el nombre, el género, la función, etc. Con el grafo, todo eso se puede recuperar de manera integrada. Ahora, la consulta la hacen a través de un servidor Apache Fuseki, que proporciona acceso a la base RDF mediante una interfaz web muy sencilla. No la desarrollé yo, es la que viene por defecto con la herramienta. Pero el problema es que los investigadores deben aprender un nuevo lenguaje de consulta, y eso lo vuelve poco amigable. Entonces, a grandes rasgos, ese es mi proyecto: una herramienta que permite a los investigadores consultar y relacionar información genética de manera más eficiente, aunque todavía tiene una interfaz muy técnica.

Daria: Perfecto, muy claro. ¿Podría definirme un poco mejor quién es el usuario o beneficiario de este proyecto?

Doctorando: Sí, los usuarios serían investigadores del área de microbiología que necesiten recuperar información sobre organismos del género *Burkholderia* (y eventualmente de otros géneros). Aspiramos a integrar en el grafo todos los genomas de ese género, que actualmente son alrededor de 13,000.

Daria: Ok. Y afuera del equipo de su esposa, ¿se acercó a otros equipos de ese campo?

Doctorando: No, únicamente con ellos.

Daria: Ok. Y los requerimientos y las necesidades que están consideradas para el proyecto, ¿cómo las definieron?

Doctorando: Pues en realidad platicando con el doctor, el colega de mi esposa. Él es biólogo, con doctorado en microbiología, pero se ha metido en temas de biotecnología. También ha hecho algunas aplicaciones de programación, pero suele trabajar desde la línea de comandos en Linux, todo lo hace así. Y de hecho, no hemos platicado como tal sobre requerimientos pensando en usuarios distintos a él. Porque él, de una u otra manera, entiende lo que hay que hacer en la computadora. Pero, por ejemplo, mi esposa no tiene esa habilidad. Entonces, ella necesitaría una herramienta más amigable. No hemos definido eso porque, con toda sinceridad, solo hemos estado trabajando en el objetivo del proyecto, no tanto en la usabilidad.

Daria: Y, perdón, a lo mejor ya me lo dijo, pero el proyecto, o sea, el resultado final, ¿cómo lo imagina? ¿Un sistema, un software...?

Doctorando: Pues básicamente son dos productos. Uno es la metodología, porque aunque estamos trabajando con *Burkholderia*, el proceso se puede usar para crear un grafo de cualquier organismo o para enriquecer el mismo grafo agregando más géneros. Entonces, ese sería un producto: cómo generamos el grafo. El otro producto sería la posibilidad de hacer consultas para recuperar información rápidamente y hacer comparaciones de otro tipo. Yo lo imagino corriendo en un servidor, y del lado del usuario, una interfaz web. Algo similar a lo que hace Apache Fuseki, pero más amigable para personas que no están metidas en cuestiones técnicas.

Daria: Ok. Si ya hubo avances hasta ahora, ¿cómo los documentaron? ¿Tienen documentación o no?

Doctorando: En la parte de la interfaz, ninguno. En cuanto al proyecto, sí hemos avanzado, y tengo mis reportes semestrales de avance, con lo que he presentado ante mi comité. Esa sería la forma en que lo hemos documentado: reportes y presentaciones.

Daria: Ok. Y la interfaz que planean desarrollar, ¿es algo que harán después de terminar la metodología, como me comentaba?

Doctorando: Sí, aunque ya fuera del alcance de mi tesis. Es algo que más bien planeamos entre el doctor y yo, para ver cómo podríamos utilizar la herramienta.

Daria: Entiendo. Y quería preguntarle también, ¿hubo pasos del proceso, desde el principio hasta ahora, que fueron improvisados o no bien estructurados?

Doctorando: Ahí sí no. En cuanto a mi proyecto de tesis, he seguido la metodología que nos enseñan en el doctorado. Hemos seguido el proceso de realizar una investigación previa, elaborar el proyecto, revisar el estado del arte, hacer la propuesta formal y continuar el desarrollo. Ahora, en la parte del desarrollo práctico, por ejemplo, en cómo extraer y limpiar la información, sí ha habido algo de prueba y error, un proceso más exploratorio de mi parte.

Daria: Imaginando que empezara a desarrollar la interfaz para el usuario, ¿cuáles cree que serían las barreras más grandes para incorporar UX y UI? Por ejemplo: falta de apoyo interdisciplinario, presión por publicar, falta de conocimiento...

Doctorando: Pues primero, que no está en el alcance de mi proyecto llegar a eso. Pero sí lo he considerado, porque sinceramente no me gustaría que cuatro años de trabajo se quedaran ahí. Me gustaría que le sirviera a alguien. Otro obstáculo sería la falta de conocimiento sobre lo que implica diseñar una interfaz web.

Como te decía hace rato, nunca he trabajado con metodologías de diseño. Yo soy ingeniero en electrónica, y cuando he programado ha sido para resolver mis propias necesidades, no para otros. Mi experiencia con interfaces es usando entornos visuales como Visual Basic o Delphi, donde uno arma formularios con cuadros de texto, botones, etc. Pero nunca me detuve a pensar qué sería una buena interfaz. Simplemente ponía los botones que necesitaba y listo. Recuerdo tener aplicaciones llenas de botones por toda la pantalla. A mí me servían, pero si se las paso a alguien más, serían abrumadoras. Entonces, sí: esa falta de conocimiento sería otro obstáculo importante.

Daria: Claro. ¿Y qué cree que necesitaría para que el proyecto realmente llegara a los usuarios finales? ¿Apoyo, colaboraciones, formación...?

Doctorando: Sí, un poco de formación y colaboración. O sea, trabajar con alguien para quien esa sea su área.

Daria: Perfecto. Y más en general, no relacionado con un proyecto en específico, ¿cómo evalúa si un proyecto fue exitoso?

Doctorando: En general, yo diría que por su adopción.

Daria: Ok. ¿Y si pudiera describirme las características clave que hacen que una tecnología de investigación sea exitosa fuera del laboratorio en México, cuáles serían?

Doctorando: Pues yo creo que tendría que ser igual, o sea, que sea implementable primero, y que pueda ser realmente utilizable fuera del ámbito en el cual se desarrolló. O sea, por ejemplo, si se hizo una aplicación para astrofísica, no me refiero a que salga del área de astrofísica, sino que pueda ser adoptada por el propio campo, no solo por quienes la desarrollaron.

Daria: Perfecto. Ahora llegamos a la parte final de la entrevista, y me gustaría que se imaginara como si estuviera empezando a desarrollar la interfaz de la que me estaba hablando. Si tuviera una herramienta que lo guiara paso a paso en el proceso de desarrollo de una interfaz, ¿qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que usted, o el equipo en general, la adoptaran?

Doctorando: ¿Te refieres a que adoptemos esa herramienta de asistencia?

Daria: Sí, por ejemplo, si empieza desde cero y no sabe cómo organizar la información o cómo representarla jerárquicamente, la herramienta podría darle sugerencias, como “la información principal debe estar en el centro visual del usuario”, algo así. Entonces, ¿qué tres características tendría que tener esa herramienta para que le resultara útil?

Doctorando: Ok. Primero, que sea intuitiva, que no sea demasiado complicada. Digo, de alguna forma estamos acostumbrados a leer manuales y a explorar, pero siempre se agradece cuando no tienes que leer todo un manual antes de poder empezar a usar algo. Segundo, que aunque sea intuitiva, también sea detallada, es decir, que te permita profundizar en un tema específico si lo necesitas. Y tercero, que tenga una función para guardar el progreso, para no perder lo que se ha hecho.

Daria: Perfecto. Y si esta herramienta estuviera organizada según las grandes fases de UX y UI, entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad, ¿qué tan útil le parecería esta estructura clara y secuencial?

Doctorando: Creo que sería bastante útil.

Daria: ¿Y le gustaría que fuera más personalizada? Es decir, que la herramienta pudiera adaptarse al contexto de su proyecto actual y darle recomendaciones específicas, además de las generales.

Doctorando: Sí, suena bien. O sea, que se pudiera usar de ambas formas: que ofreciera ideas generales, pero también que permitiera darle información para que fuera más específica al proyecto en el que estoy trabajando.

Daria: ¿Y qué tan valioso sería que la herramienta automatizara ciertas tareas para ahorrar tiempo? ¿Confiaría en eso?

Doctorando: No lo consideraría algo súper importante, pero no me parecería mal. Si lo tuviera, sí confiaría.

Daria: Y ya la última pregunta. Considerando la complejidad de la investigación, ¿qué le haría no usar la herramienta? Por ejemplo, si fuera demasiado compleja, si requiriera mucho tiempo o si se percibiera como trabajo extra.

Doctorando: Yo creo que sería eso último: si la herramienta en sí tuviera una curva de aprendizaje pronunciada, eso sería un disuasivo para usarla.

Daria: Perfecto. Entonces llegamos al final. Le agradezco mucho por su tiempo y por compartir su experiencia. Y aquí termina la grabación.